

สารบัญ

รายการ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	
1.2 ปัญหาของระบบงานเดิม	
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ	
1.4 ขอบเขตของโครงการ	
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
1.6 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้	
1.7 ภาพรวมการทำงานของระบบ	
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ	
1.9 โครงสร้างรายงาน	
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น	
2.1 ข้อจำกัดของระบบค้นหาคคแบบเดิมและแนวทางแก้ไข	
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบ	
2.3 การเลือกใช้เทคโนโลยีในระบบ	
2.4 Dataset และการ Train โมเดล	
2.5 การจัดเก็บข้อมูลและระบบฐานข้อมูล	
2.6 การค้นหาและส่วนติดต่อผู้ใช้	
2.7 ข้อพิจารณาด้านกฎหมายและจริยธรรม	
บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ	

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบ	
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	

สารบัญตาราง

ลำดับ	รายการ	หน้า
ตารางที่ 1.1	เครื่องมือและเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในโครงการ	
ตารางที่ 1.2	ลำดับการทำงานหลักของระบบ	
ตารางที่ 2.1	ประเภทเสื้อผ้า 6 คลาสที่ระบบตรวจจับ	
ตารางที่ 2.2	โครงสร้างระบบสี 63 เชนแบ่งตามกลุ่มสีหลัก	
ตารางที่ 2.3	การเปรียบเทียบ DeepSORT และ ByteTrack	
ตารางที่ 2.4	Dataset ที่ใช้ฝึกโมเดลตรวจจับเสื้อผ้า	
ตารางที่ 2.5	Dataset จำนวนขึ้นของเสื้อผ้าที่นำมาฝึกและทดสอบโมเดล	
ตารางที่ 3.1	คำอธิบายส่วนประกอบหลักของระบบ	
ตารางที่ 3.2	ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ	
ตารางที่ 3.3	ขั้นตอนการประมวลผลภาพ	
ตารางที่ 3.4	เหตุผลในการเลือกโมเดลและ tracker	
ตารางที่ 3.5	กลุ่ม class เสื้อผ้าที่ใช้ในระบบ	

ตารางที่ 3.6	ประเภทข้อมูลสีในระบบ	
ตารางที่ 3.7	ตารางหลักในฐานข้อมูล	
ตารางที่ 3.8	โครงสร้างข้อมูลสำคัญของ detections	
ตารางที่ 3.9	เครื่องมือและเวอร์ชันหลักจากโปรเจค	
ตารางที่ 3.10	ตัวอย่าง API ที่ใช้ในระบบ	
ตารางที่ 3.11	เครื่องมือการทดสอบ	
ตารางที่ 3.12	แผนการทดสอบระบบ	
ตารางที่ 3.13	ปัญหาและแนวทางแก้ไขระหว่างพัฒนา	
ตารางที่ 4.1	ผลการเปรียบเทียบจำนวน detection ระหว่าง upload flow และ realtime flow	
ตารางที่ 4.2	ผลการจำแนกประเภทเสื้อผ้าจากรายงาน parity test	
ตารางที่ 4.3	ตัวอย่าง primary color group ที่ตรวจพบ	
ตารางที่ 4.4	สภาพแวดล้อมในการทดสอบ	
ตารางที่ 4.5	รูปแบบการทดสอบระบบ	

ตารางที่ 4.6	ผลการทดสอบ flow parity	
ตารางที่ 4.7	ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข	
ตารางที่ 4.8	ตัวอย่างเงื่อนไขการค้นหาที่ระบบรองรับ	
ตารางที่ 4.9	ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเพื่อสรุปผลเชิงตัวเลข	

สารบัญภาพ

ลำดับ	รายการ	หน้า
ภาพที่ 3.1	แผนภาพสถาปัตยกรรมส่วนประกอบของระบบ	
ภาพที่ 3.2	แผนภาพกระบวนการประมวลผลแบบสองรอบ	
ภาพที่ 3.3	แผนภาพการกู้คืน track id	
ภาพที่ 3.4	หน้าจอ Dashboard	
ภาพที่ 3.5	หน้าจอ Input Manager	
ภาพที่ 3.6	หน้าจอ Realtime	
ภาพที่ 3.7	หน้าจอ Search/Investigation	
ภาพที่ 3.8	หน้าจอ Camera Management	
ภาพที่ 4.1	หน้าจอ Dashboard ของระบบ	
ภาพที่ 4.2	หน้าจอ Input Manager สำหรับอัปโหลดวิดีโอหรือเชื่อมต่อสตรีม	
ภาพที่ 4.3	หน้าจอ Search/Investigation สำหรับค้นหาบุคคล	